

Mostafa Bamdad

Ingenieur im wissenschaftliches maschinelles Lernen

Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Bauhaus-Universität Weimar
Weimar, Deutschland

✉ mostafa.bamdad@uni-weimar.de

☎ +49 176 64389666 📍 Weimar, Deutschland



Profil

Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bauhaus-Universität Weimar mit einem Hintergrund in Computational Mechanics, Scientific Machine Learning und numerischer Simulation. Erfahren in der Entwicklung datengetriebener Modelle für komplexe physikalische Systeme sowie in der Übertragung mathematischer und ingenieurwissenschaftlicher Konzepte in zuverlässige rechnergestützte Lösungen. Ausgeprägte analytische Fähigkeiten, eigenständige Forschungserfahrung und nachgewiesene Erfolge in der interdisziplinären Zusammenarbeit sowie bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen.

Berufserfahrung

Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Computational Mechanics und Scientific Machine Learning Seit 06/2022

Bauhaus-Universität Weimar

- Entwicklung von Machine-Learning-Modellen und neuronalen Operatoren für nichtlineare, zeitabhängige und multiphysikalische Systeme.
- Aufbau reproduzierbarer Workflows für Datenaufbereitung, Modelltraining, Validierung, Benchmarking und Fehleranalyse.
- Implementierung wissenschaftlicher Computing-Lösungen mit Python, PyTorch, TensorFlow, JAX, MATLAB, Abaqus und FEniCS.
- Vergleich datengetriebener Ansätze mit numerischen Referenzverfahren sowie Bewertung der Modellgenauigkeit, Stabilität und Generalisierungsfähigkeit.
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit in den Bereichen Machine Learning, Mechanik, angewandte Mathematik und Ingenieurwissenschaften.
- Kommunikation der Ergebnisse durch technische Dokumentationen, Open-Source-Implementierungen, wissenschaftliche Veröffentlichungen und Präsentationen.

Ausbildung

Seit 06/2022 Computational Mechanics, Bauhaus-Universität Weimar, Deutschland

09/2016 – 06/2019 M.Sc. Maschinenbau, Universität Kashan, Iran

09/2012 – 09/2016 B.Sc. Maschinenbau, Universität Guilan, Iran

Technische Fachkenntnisse

Machine Learning	PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, JAX, neuronale Netze, Modellevaluierung, Optimierung und Scientific Machine Learning
Programmierung und Daten	Python, NumPy, pandas, SciPy, Matplotlib, MATLAB, Datenaufbereitung, Datenanalyse und Datenvisualisierung
Generative KI	Professionelles Prompt Engineering, Integration großer Sprachmodelle, strukturiertes Prompting, Kontextgestaltung und Bewertung von Modellausgaben
Wissenschaftliches Rechnen	PDE-Modellierung, numerische Methoden, FEM/FEA, Abaqus, FEniCS und Multiphysik-Simulation
Entwicklungswerkzeuge	Git, GitHub, Linux, Jupyter, modulare Implementierung, Debugging und technische Dokumentation

Sprachen

Deutsch: C1 | Englisch: Fließend | Persisch: Muttersprache

Ausgewählte Projekte

- **HAMNO** – Hierarchisch-adaptiver Mehrskalen-Neural-Operator für nichtlineare dynamische Systeme mit nichtperiodischen Randbedingungen und stabilen Langzeitprognosen.
- **PENCO** – Physik-, Energie- und Numerik-konsistenter neuronaler Operator für die genaue und stabile dreidimensionale Phasenfeldsimulation.
- **Scientific Machine Learning für strukturelle Systeme** – JAX-basierte Modelle zur Verknüpfung von Machine Learning, PDE-Modellierung und numerischer Mechanik. [DOI](#)

Forschungsergebnisse und Konferenzen

Ausgewählte Veröffentlichungen

- Entwickler von **HAMNO** (Hierarchical Adaptive Multi-Scale Neural Operator). Preprint, 2026.
- Entwickler von **PENCO** (Physics–Energy–Numerics–Consistent Operator) für die dreidimensionale Phasenfeldmodellierung, *CMAME*, 2026.
- Scientific Machine Learning für PDE-basierte strukturelle Systeme. *Neurocomputing*, 2024. [DOI](#)
- Multiphysikalische Modellierung magneto-elektro-elastischer Sandwichstrukturen. *Advances in Nano Research*, 2023. [DOI](#)

Konferenzen und Workshops

- **Advancing Scientific Machine Learning in Industry**, Institute for Advanced Study der Technischen Universität München, Deutschland, 15.–16. Oktober 2024. Präsentation eines Posters über Machine Learning für PDE-basierte Computational Mechanics.
- **Machine Learning and PDEs – MLPDES25 Workshop**, FAU Research Center for Mathematics of Data, Erlangen, Deutschland, 28.–30. April 2025.

Auszeichnungen und Weiterbildungen

Auszeichnung	DAAD-Stipendium, Deutscher Akademischer Austauschdienst, 2023 – heute
Weiterbildungen	Python für Computational Mechanics; abgeschlossenes Data-Science-Bootcamp; fortgeschrittene statische und dynamische Simulation

Referenz

Professor Timon Rabczuk

Lehrstuhl für Computational Mechanics, Bauhaus-Universität Weimar

E-Mail: timon.rabczuk@uni-weimar.de

Mostafa Bamdad

Senior Machine-Learning-Ingenieur
Bauhaus-Universität Weimar

July 17, 2026